

AtacamesGo - Casos de Uso y Casos de Prueba

1. Alcance general

Documento de control funcional para la app de movilidad mototaxi (pasajero y conductor), panel administrativo y servicios backend asociados.

Cobertura:

- Autenticación y sesiones de usuario.
- Registro/login de pasajero y conductor.
- Flujo completo de solicitud de viaje.
- Asignación y seguimiento de viaje en tiempo real.
- Notificaciones push (administradas por FCM).
- Chat en el tiempo real y estados de viaje.
- Pagos (efectivo y Deuna).
- Mapas (Google Maps + geocodificación/reverse geocoding).
- Administración de cuentas, aprobaciones y documentos.
- Campañas publicitarias.
- Biometría y seguridad.
- Perfil y calificaciones.
- Despliegue y operación (Render/API/Móvil).

2. Actores

1. Pasajero

- Inicia sesión en app móvil.
- Solicita viajes, ve estado del conductor y califica al final.

2. Conductor

- Acepta carreras, inicia y finaliza viajes, actualiza estado.
- Gestiona perfil y documentos.

3. Administrador

- Aprueba o rechaza conductores.
- Supervisa solicitudes activas y parámetros operativos.

4. Sistema / Plataforma

- Calcula rutas (Google Maps/Routes).
- Publica notificaciones y eventos.
- Administra sesiones, estados y persistencia.

3. Supuestos y prerequisites

- App compilada instalada en celular/emulador con ubicación y permisos de notificaciones habilitados.
- API de AtacamesGo en línea.
- Variables críticas configuradas: ORS/Google Maps según fase de operación, Firebase y almacenamiento.
- Base de datos migrada al último estado.
- Cuentas de prueba disponibles (pasajero y conductor), con al menos 2 conductores para pruebas de concurrencia.

4. Casos de uso principales

CU01 - Registro y autenticación de usuario

Actor: Pasajero / Conductor / Admin

Objetivo: Crear y acceder a la cuenta con credenciales o biometría (si aplica).

Entradas: nombre, correo, teléfono, cédula de usuario/driver, contraseña, rol.

Condiciones: Debe existir rol válido.

Flujo principal

1. Usuario abre la app.
2. Selecciona tipo de rol.
3. Completa campos requeridos y acepta T&C.
4. El sistema valida datos y crea sesión.
5. Usuario ingresa al panel inicial correspondiente.

Flujos alternos

- 1a) Usuario existe: solicitar contraseña o recuperación.
- 2a) Datos incompletos: indicar campo faltante.
- 3a) Error de red/servicio: mensaje claro y opción reintento.

Reglas de negocio

- Campos obligatorios en registro de conductor: foto de perfil obligatoria (siempre con vista previa).
- Validar formato y peso de archivos.
- Bloquear múltiples sesiones en un mismo dispositivo si aplica por política de sesión única.

CU02 - Login con biometría

Actor: Conductor o Pasajero

Objetivo: Acceder rápido con huella o FaceID sin perder opción de fallback.

Flujo principal

1. Usuario habilita biometría en su perfil.
2. Al abrir app, puede autenticar con biometría.
3. Si pasa, acceso directo sin contraseña.

Reglas de negocio

- Si falla biometría o el sensor no captura, ofrecer ingreso por credencial sin desactivar opción.
- La opción de biometría debe persistir hasta logout manual.

CU03 - Recuperar contraseña

Actor: Pasajero / Conductor

Objetivo: Obtener acceso cuando olvida credencial.

Flujo principal

1. Usuario presiona "Recuperar contraseña".
2. Ingresar correo/teléfono validado.
3. Sistema envía token/temporal.
4. Usuario crea nueva contraseña.

CU04 - Completar/editar perfil de usuario

Actor: Pasajero / Conductor

Objetivo: Gestionar datos personales, foto y configuración.

Flujo principal

1. Usuario entra a "Mi cuenta".
2. Edita datos, agrega/cambia foto.
3. Guarda cambios.

Reglas

- Avatar por defecto si no hay imagen.
- Validar tamaño y formato de imágenes.

CU05 - Subir documento y foto de conductor (admin + app)

Actor: Conductor / Admin

Objetivo: Adjuntar identidad y documento de habilitación.

Flujo principal

1. Conductor carga foto y documento desde su flujo.
2. Admin visualiza estado, descarga o revisa y aprueba/rechaza.

CU06 - Gestión de campañas publicitarias

Actor: Admin

Objetivo: Cargar, editar, habilitar/deshabilitar y programar anuncios.

Flujo principal

1. Admin registra campaña con imagen, nombre, fecha y enlace.
2. Define si es permanente o con vencimiento.
3. App consume anuncio según estado y ubicación del flujo.

CU07 - Solicitud de viaje

Actor: Pasajero

Objetivo: Crear y solicitar un viaje.

Flujo principal

1. El pasajero ingresa origen y destino desde mapa o texto.
2. Selecciona número de pasajeros (máximo 4), modalidad de pago.
3. Presiona solicitar viaje.
4. Backend publica solicitud a conductores disponibles que cumplan filtro de pago/config.
5. Se muestra estado "buscando conductor".

CU08 - Asignación y aceptación de carrera

Actor: Conductor / Pasajero

Objetivo: Conectar con conductor y confirmar inicio.

Conductor

1. Ve solicitud entrante.
2. Acepta o rechaza.
3. Al aceptar, pasa a estado asignado y se habilita ruta.

Pasajero

1. Recibe notificación y estado en app.

CU09 - Seguimiento de viaje

Actor: Pasajero / Conductor

Objetivo: Ver ruta, estado y controles de la carrera.

Flujo

1. Se actualiza estado de "en camino", "llegó", "viaje en curso".
2. Pasajero ve botón de estado y distancia/tiempo.
3. Conductor gestiona cambios de estado y finaliza.

CU10 - Cancelación de solicitud o viaje

Actor: Pasajero / Conductor / Admin

Objetivo: Cancelar oportunamente y notificar a la otra parte.

Reglas

- Cancelar en pantalla de búsqueda debe frenar emisión de notificación y liberar conductor.
- Cancelar desde conductor/panel debe registrar evento e informar estado al pasajero.

CU11 - Calificación y comentarios

Actor: Pasajero / Conductor

Objetivo: Evaluar experiencia y construir historial.

Flujo principal

1. Al finalizar viaje, app solicita calificación obligatoria antes de volver al home.
2. Se guarda puntaje + comentario.

CU12 - Chat de viaje y comunicación

Actor: Pasajero / Conductor

Objetivo: Comunicación contextual.

Flujo

1. Cuando existe viaje activo, se habilita chat.
2. Mensajes se muestran por conversación de viaje.
3. Notificaciones no deben bloquear interacción.

CU13 - Estado de conectividad y reintentos

Actor: Usuario

Objetivo: Mantener funcionalidad con señal débil.

Reglas

- Estado visual de "esperando reconexión".
- Retraso de actualización sin duplicar carreras.
- Reintentos sin duplicar notificaciones.

CU14 - Cierre de sesión y seguridad de sesión

Actor: Pasajero / Conductor

Objetivo: Cerrar sesión explícitamente y limpiar estado de uso.

Flujo

1. Usuario presiona "Cerrar sesión".
2. Limpieza de token, estado y caches sensibles.

5. Casos de prueba

Cada caso incluye: ID, objetivo, datos, pasos y criterio de aceptación.

PT-01 - Login de prueba usuario de prueba

- **Objetivo:** Ingresar con usuario válido.
- **Precondición:** usuario registrado y API activa.
- **Pasos:** abrir app, elegir rol, ingresar credenciales, entrar.
- **Esperado:** token emitido, carga de mapa y menú principal.

PT-02 - Login con credenciales inválidas

- **Objetivo:** validar manejo de error.
- **Precondición:** usuario registrado.
- **Pasos:** ingresar contraseña incorrecta.
- **Esperado:** mensaje en español sin revelar estado de cuenta.

PT-03 - Recuperación de contraseña

- **Objetivo:** validar flujo de reseteo.
- **Pasos:** tocar "¿Olvidaste tu contraseña?", completar.
- **Esperado:** mensaje de confirmación y cambio efectivo tras restablecer.

PT-04 - Crear conductor sin foto

- **Objetivo:** validar regla de obligatoriedad.
- **Pasos:** registrar conductor sin foto y enviar.
- **Esperado:** no permitir continuar hasta anexarla.

PT-05 - Validación de foto y documentos

- **Objetivo:** validar tipo/size.
- **Pasos:** subir archivos JPG/PNG y pesados/inválidos.
- **Esperado:** aceptar formato válido y rechazar inválidos.

PT-06 - Solicitar viaje con origen/destino manual (texto)

- **Objetivo:** eliminar códigos de dirección visibles (Plus Codes) en UI.

- **Pasos:** escribir "Hermano Miguel", "Simón Bolívar y ...", seleccionar.
- **Esperado:** mostrar dirección limpia con calle/intersección.

PT-07 - Solicitar viaje moviendo marcadores

- **Objetivo:** permitir ajuste por mapa.
- **Pasos:** establecer destino con cursor, mover marcador.
- **Esperado:** dirección principal del punto real; no solo ciudad.

PT-08 - Ajuste de ubicaciones en la hoja de origen-destino

- **Objetivo:** bottom sheet arrastrable.
- **Pasos:** subir/abajo la hoja desde estado inicial.
- **Esperado:** drag funcional sin bloquear escritura.

PT-09 - Solicitud y concurrencia

- **Objetivo:** validar que un conductor no reciba nueva solicitud hasta terminar su viaje.
- **Pasos:** 3 pasajeros solicitan sucesivamente, 1 conductor activo.
- **Esperado:** el conductor recibe según disponibilidad.

PT-10 - Buscando conductor con notificaciones

- **Objetivo:** validar UX de búsqueda.
- **Pasos:** solicitar viaje.
- **Esperado:** mapa predominante, sheet arrastrable, publicidad visible completa, botón "Cancelar solicitud".

PT-11 - Cancelar búsqueda

- **Objetivo:** validar cancelación limpia.
- **Pasos:** solicitar, esperar 30 segundos, cancelar.
- **Esperado:** estado se detiene y notificaciones no continúan.

PT-12 - Verificación de notificaciones push (Android con app en segundo plano)

- **Objetivo:** validar recepción.
- **Pasos:** dejar app en segundo plano, enviar solicitud o cambios.
- **Esperado:** notificación aparece y al tocar navega al contexto correcto.

PT-13 - Conductor acepta y estado no duplica notificación

- **Objetivo:** flujo correcto de aceptación.
- **Pasos:** aceptar una solicitud.
- **Esperado:** pantalla no mezcla estados antiguos; publicidad dentro del mismo sheet.

PT-14 - Viaje en camino y llegó

- **Objetivo:** comprobar mensajes y bloque de acciones.
- **Pasos:** pasar por estados por botones.
- **Esperado:** secuencia de estado en orden y mapa sin saltos.

PT-15 - Finalizar viaje y refresco

- **Objetivo:** garantizar reset a "esperando viaje".
- **Pasos:** finalizar, comprobar estado UI.
- **Esperado:** regresar al flujo base sin pantalla previa bloqueada.

PT-16 - Calificación final de pasajero y conductor

- **Objetivo:** persistir retroalimentación.
- **Pasos:** finalizar viaje y calificar.
- **Esperado:** modal de calificación con etiquetas/valores correctos.

PT-17 - Mensajes en chat y apertura desde notificación

- **Objetivo:** no queda en cola.
- **Pasos:** generar mensaje, tocar notificación, abrir chat.
- **Esperado:** chat abre y la notificación queda marcada.

PT-18 - Modo oscuro / claro

- **Objetivo:** respetar tema del sistema.
- **Pasos:** cambiar tema del dispositivo en sistema y abrir app.
- **Esperado:** se adapta correctamente.

PT-19 - Mapa: ruta y marcadores sin centrado agresivo

- **Objetivo:** comprobar seguimiento estable.
- **Pasos:** conducir estados múltiples.
- **Esperado:** ruta visible, marcador de "mi ubicación" y taxis cercanos diferenciados.

PT-20 - Pantalla de perfil con datos completos

- **Objetivo:** validar campos y presentación.
- **Pasos:** abrir perfil.
- **Esperado:** correo, teléfono y foto (o default).

PT-21 - Panel admin: conductor y pasajero visibles con correo

- **Objetivo:** trazabilidad de identidad.
- **Pasos:** listar usuarios en admin.
- **Esperado:** incluir correo y estado de verificación.

PT-22 - Administración de documentos

- **Objetivo:** cargar/reemplazar/eliminar.
- **Pasos:** subir documento, reemplazar, descargar.
- **Esperado:** cambios reflejados inmediatamente.

PT-23 - Configuración de radio de búsqueda

- **Objetivo:** ajustar alcance de búsqueda desde admin.
- **Pasos:** cambiar radio y publicar.
- **Esperado:** nuevos matching respetan valor.

PT-24 - Prueba multi-dispositivo

- **Objetivo:** flujo end-to-end completo.
- **Pasos:** 1 emulador + 2 celulares:
 - pasajero solicita,
 - conductor acepta,
 - mensaje/chat,
 - finaliza,
 - califica.
- **Esperado:** transición correcta sin bloqueo entre dispositivos.

PT-25 - Publicidad en estados de viaje

- **Objetivo:** controlar variantes.
- **Pasos:** buscar conductor y estar en viaje.
- **Esperado:** publicidad completa en estado de búsqueda y versión compacta en activo.

PT-26 - Persistencia y login repetido

- **Objetivo:** evitar sesiones abiertas conflictivas.
- **Pasos:** intentar segunda conexión sin cerrar sesión previa.
- **Esperado:** comportamiento consistente con política definida (bloqueo o manejo controlado).

PT-27 - Fallo de señal y reintentos

- **Objetivo:** robustez.
- **Pasos:** pasar entre Wi-Fi y datos, reiniciar app.
- **Esperado:** no perder datos críticos, reintento automático o manual visible.

PT-28 - Cambios de método de pago

- **Objetivo:** validar selección y notificaciones dirigidas.
- **Pasos:** seleccionar Deuna y probar drivers con/without método habilitado.
- **Esperado:** solo reciben quienes aceptan ese pago.

PT-29 - Búsqueda precisa de dirección por geocoding

- **Objetivo:** mejorar exactitud.
- **Pasos:** seleccionar ubicación con nombre popular.
- **Esperado:** al menos calle + avenida/intersección + barrio + ciudad.

PT-30 - Despliegue y actualización

- **Objetivo:** validar disponibilidad y versión.
- **Pasos:** generar APK/instalar en nuevo teléfono manual.
- **Esperado:** versión actual y funcional.

6. Casos de prueba de regresión (sugeridos semanales)

1. Login normal, login biométrico y bloqueo por credenciales.
2. Registro de pasajero/conductor y recuperación de contraseña.
3. Solicitud de viaje con dirección por texto y por mapa.
4. Notificación push en segundo plano.
5. Concurrencia de solicitudes con 1 conductor disponible.
6. Cancelación en búsqueda y durante viaje.
7. Finalizar viaje + calificación + retorno a estado inicial.
8. Modo oscuro/claro.
9. Cierre de sesión y nueva sesión.
10. Publicidad y su no-obstrucción de controles críticos.

7. Matriz de priorización

Críticas

- PT-06, PT-07, PT-08, PT-10, PT-11, PT-13, PT-14, PT-15, PT-26, PT-30.

Altas

- PT-09, PT-12, PT-17, PT-19, PT-24, PT-28, PT-29.

Medias

- PT-01, PT-02, PT-03, PT-22, PT-25.

Bajas

- PT-18, PT-23, PT-27.

8. Evidencia de pruebas

Para cada caso registrar:

- Fecha y hora.
- ID de caso.
- Dispositivo (marca, modelo, OS).
- Versión de app.
- Usuario usado (pasajero/conductor/admin).
- Resultado (PASS/FAIL), evidencia de captura de pantalla y logs.

Formato sugerido:

- yyyy-mm-dd | PT-XX | Dispositivo | Resultado | Observaciones | Screenshot/Log

9. Cierre

Este documento debe actualizarse en cada nuevo bloque funcional.

Se recomienda:

- Marcar en cada ciclo: OK, Bloqueado, o Pendiente.

- Adjuntar evidencia corta y crítica por flujo.
- Mantener compatibilidad de casos con ambos flujos: **pasajero y conductor**.

10. Plan QAejecutivo (severidad, prioridad y estimación)

Este bloque te sirve para control de ejecución semanal o de sprint.

ID	Caso	Severidad	Prioridad	Responsable	Estimación (h)	Criterio de aceptación	Estado
PT-01	Login de usuario válido	Alta	Crítica	App / QA	0.5	Login exitoso y sesión activa	Pendiente
PT-02	Login con credenciales inválidas en español	Media	Alta	App / QA	0.5	Mensaje claro y sin bloquear flujo	Pendiente
PT-03	Recuperación de contraseña	Alta	Alta	App / QA	1.0	Restablece acceso correctamente	Pendiente
PT-04	Registro de conductor sin foto obligatoria	Alta	Crítica	App / QA	0.5	Bloquea envío y muestra mensaje	Pendiente
PT-05	Validación de foto y documentos	Alta	Crítica	App / QA	1.0	Solo formatos y peso permitidos	Pendiente
PT-06	Dirección limpia (sin Plus Codes)	Alta	Crítica	App / Backend	1.0	No mostrar códigos como 4X2X+H56	Pendiente
PT-07	Origen/destino por mapa con texto preciso	Alta	Crítica	App / Backend	1.0	Calle/intersección visible	Pendiente
PT-08	Bottom sheet arrastrable origen/destino	Alta	Alta	App	0.5	Expandir/contraer sin bloquear inputs	Pendiente
PT-09	Concurrencia: conductor activo no acepta nueva carrera	Crítica	Crítica	App / Backend	1.0	Sin carreras dobles activas	Pendiente
PT-10	Buscando conductor: mapa y sheet predominante	Alta	Crítica	App	1.0	Sheet draggable, publicidad completa, cancelar visible	Pendiente
PT-11	Cancelar solicitud durante búsqueda	Alta	Alta	App	0.5	Cancela sin dejar estado fantasma	Pendiente
PT-12	Push con app en segundo plano	Crítica	Crítica	Backend / App	1.5	Notificación llega y abre pantalla correcta	Pendiente
PT-13	No duplicar notificación/estado en conductor	Alta	Alta	App / Backend	1.0	Estado único por solicitud	Pendiente
PT-14	Flujo "en camino / llegó / viaje en curso" consistente	Alta	Crítica	App	1.0	Secuencia ordenada y orden visual correcto	Pendiente
PT-15	Fin de viaje y refresh a estado inicial	Alta	Alta	App	0.5	Retorna pantalla limpia de home	Pendiente
PT-16	Calificación final obligatoria	Alta	Crítica	App	0.5	Se exige antes de salir del flujo	Pendiente
PT-17	Chat y abrir desde notificación	Media	Alta	App / API	1.0	Notificación abre chat y no queda bloqueada	Pendiente
PT-18	Tema oscuro/claro del sistema	Media	Media	App	0.5	Respeta tema del SO	Pendiente
PT-19	Marcadores diferenciados y centrado estable	Media	Alta	App / Mapas	1.0	Mi ubicación visible y rutas estables	Pendiente
PT-20	Perfil con correo/teléfono / foto por defecto	Media	Media	App / Admin	0.5	Datos obligatorios visibles	Pendiente
PT-21	Admin: listado con correo en pasajeros y conductores	Alta	Alta	Admin	0.5	Correo visible en ambas grillas	Pendiente
PT-22	Gestión documental de conductor	Alta	Alta	Admin / Backend	1.5	Subir, reemplazar, descargar y eliminar	Pendiente
PT-23	Ajuste de radio operativo desde admin	Media	Media	Admin / Backend	0.5	Nuevo radio afecta emparejamiento	Pendiente
PT-24	Prueba end-to-end 3 dispositivos	Crítica	Crítica	QA	2.5	Sin bloquear sincronía entre dispositivos	Pendiente
PT-25	Publicidad por estado (búsqueda/viaje)	Media	Media	App	1.0	Variante expandida y compacta según estado	Pendiente
PT-26	Sesión única activa por cuenta	Alta	Alta	Backend	1.0	Sin sesión duplicada en otro dispositivo	Pendiente
PT-27	Cobertura de mala señal y reintentos	Media	Media	App / Backend	1.5	Reintenta sin duplicar eventos	Pendiente
PT-				App /		Solo conductores habilitados	

28	Filtro de pago por conductor	Media	Alta	Backend	1.0	reciben solicitud	Pendiente
PT-29	Geocoding con fallback de ciudad	Media	Alta	Backend / App	1.0	Calle/intersección > ciudad como fallback	Pendiente
PT-30	Despliegue y disponibilidad de versión	Crítica	Crítica	DevOps	1.0	APK/Web funcional en entorno externo	Pendiente

11. Resumen para comité

- Riesgos inmediatos:
 - Notificaciones inestables en segundo plano.
 - Datos incompletos de dirección según proveedor de geocoding.
 - Estados ambiguos entre "esperando", "asignado", "llegó", "en curso".
- Dependencias críticas:
 - Google Maps / APIs de rutas.
 - FCM para push.
 - Render/API + BD migrada.
- Bloques de decisión antes de liberar:
 - Definir política final de sesión única.
 - Definir ventana de retención de anuncios (si sin fecha = indefinido).
 - Definir SLA de notificación en mala señal.
- Criterio de "go-live" recomendado:
 - PT-01, PT-04, PT-06, PT-07, PT-09, PT-10, PT-12, PT-14, PT-15, PT-16, PT-26 y PT-30 en estado OK.

12. Plan de pruebas por sprint (ejecución sugerida)

Sprint 1 – Cierre de estabilidad del MVP

- Objetivo: confirmar que el flujo base esté sin bloqueos para demo interna.
- Casos obligatorios:
 - PT-01, PT-07, PT-08, PT-10, PT-11, PT-14, PT-15, PT-16, PT-20
- Checklist:
 - Login normal y recuperación de contraseña.
 - Solicitud de viaje con origen/destino por texto y mapa.
 - Notificación y asignación en estado normal.
 - Cancelación funcional y retomo limpio a espera.
 - Calificación al finalizar.

Sprint 2 – Concurrencia y operación real

- Objetivo: estabilidad con 2+ usuarios concurrentes y múltiples dispositivos.
- Casos obligatorios:
 - PT-09, PT-12, PT-17, PT-24, PT-26, PT-28
- Checklist:
 - Escenario: 3 pasajeros y 1 conductor en modo carga.
 - Verificación de push en segundo plano.
 - Validar que no entren carreras dobles.
 - Verificar sesión única y cierre de sesión en todos los perfiles.

Sprint 3 – Producto y experiencia de marca

- Objetivo: robustecer UX/branding y funcionalidades de negocio.
- Casos obligatorios:
 - PT-18, PT-19, PT-21, PT-22, PT-25, PT-29
- Checklist:
 - Modo oscuro y layout en pantallas chicas.
 - Marcadores diferenciados y ruta visible.

- Perfil con correo/telefono/cambio de foto.
- Gestión documental real en admin.
- Flujo de publicidad por estado sin bloquear controles.

Sprint 4 – Lanzamiento controlado

- Objetivo: validar entorno externo y despliegue.
- Casos obligatorios:
 - PT-03, PT-23, PT-30
- Checklist:
 - Restauración de contraseña.
 - Ajuste de radio operativo y efecto real.
 - Instalación en equipos limpios (físicos y emuladores).
 - Validación de release en ambiente remoto.

13. Casos relevantes adicionales (recomendados, no críticos)

Estos casos no estaban en el flujo base, pero dan mucha señal de calidad para pruebas reales:

- PT-A01: App abierta tras cierre abrupto
 - Cerrar app mientras hay solicitud activa y reabrir.
 - Esperado: estado consistente y recuperación sin crash.
- PT-A02: Resistencia de memoria/recursos
 - Ejecutar 4 ciclos de viaje continuo con pantalla en mapa y chat activo.
 - Esperado: sin degradación extrema ni recálculo de memoria anormal.
- PT-A03: Recuperación de rutas fuera de cobertura
 - Simular ubicación inestable o con precisión baja.
 - Esperado: UI mantiene estado con aviso de precisión y no rompe navegación.
- PT-A04: Comportamiento con anuncios sin fecha de vencimiento
 - Crear campaña permanente y una con fecha corta.
 - Esperado: permanente siempre visible según estado y lógica de prioridad definida.
- PT-A05: Compatibilidad por región y geografía
- Probar en zonas urbanas y semiurbanas con nomenclatura local.
 - Esperado: direcciones más legibles (avenida/calle/intersección + barrio).
- PT-A06: Seguridad operativa
 - Forzar reenvío de token y revisar sesión activa.
 - Esperado: invalidar correctamente tokens expuestos y cerrar sesión.
- PT-A07: Trazabilidad de auditoría de admin
 - Ver cambios de estado de conductores, aprobaciones, cancelaciones y finalización.
 - Esperado: fecha/hora legible y usuario operador trazable.

14. Plantilla de seguimiento de ejecución

Puedes usar esta plantilla en cada corrida de pruebas:

- Fecha:
- Responsable:
- Versión de App:
- Ambiente (local / render / red):
- Estado general (PASS parcial / PASS / FAIL):
- Casos ejecutados:
 - OK:
 - FALLO (con prioridad):
 - BLOQUEADO:
- Incidencias:

- Acción correctiva y responsable:
- Observaciones para siguiente versión:

15. Entregables de cierre por bloque

Para cada bloque cerrado, preparar:

- Lista de casos OK.
- Lista de bloqueos con captura de evidencia.
- Lista de mejoras sugeridas.
- Riesgo residual aceptado.
- Fecha objetivo de cierre y despliegue.
- Verificación de despliegue (admin, api, app mobile).